

Herramientas de Desarrollo Profesional - TIC

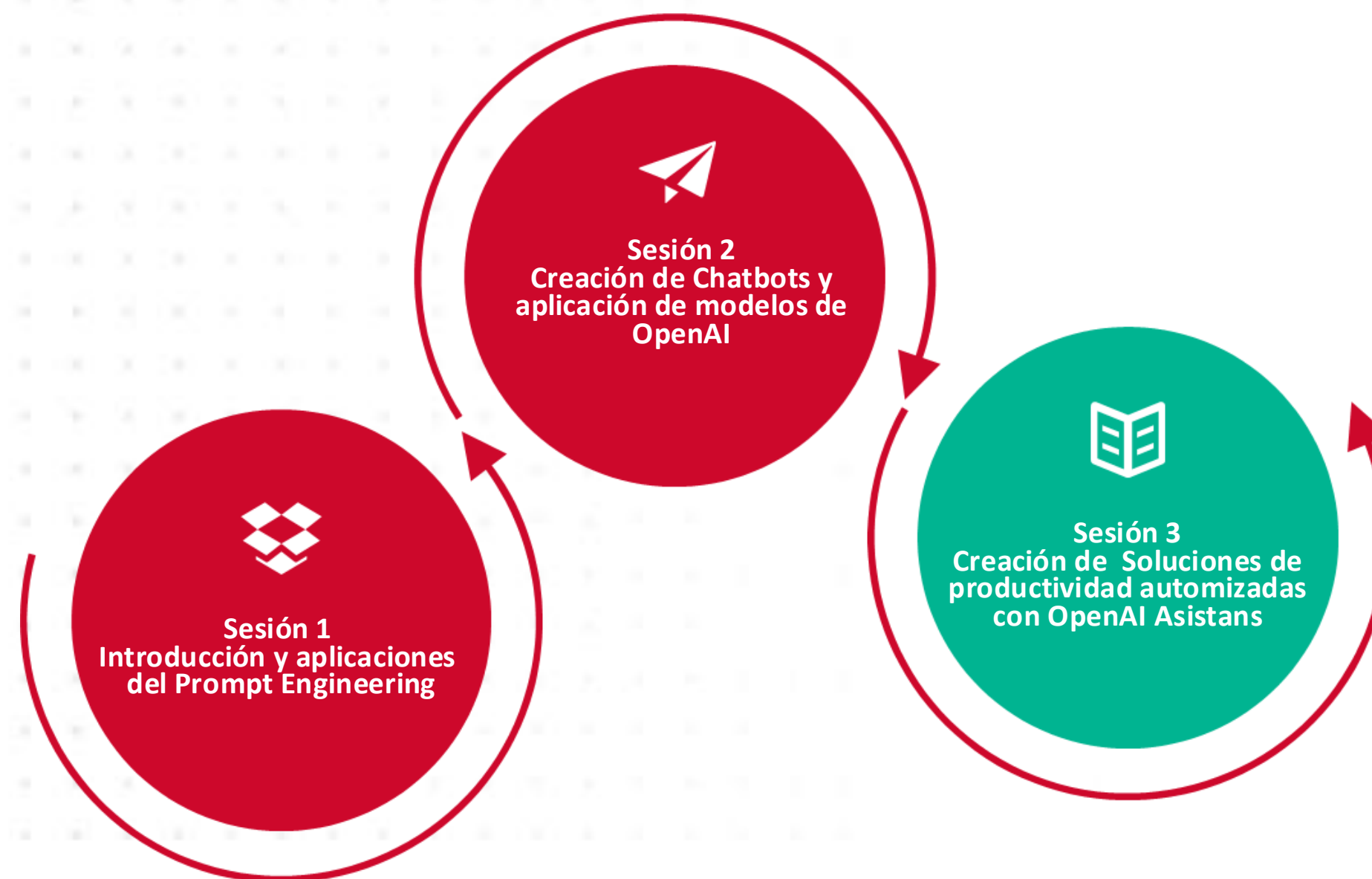
Unidad 2. Prompt Engineering e Inteligencia Artificial

Sesión 3: Creación de soluciones de productividad automatizadas
con OpenAI Asistants

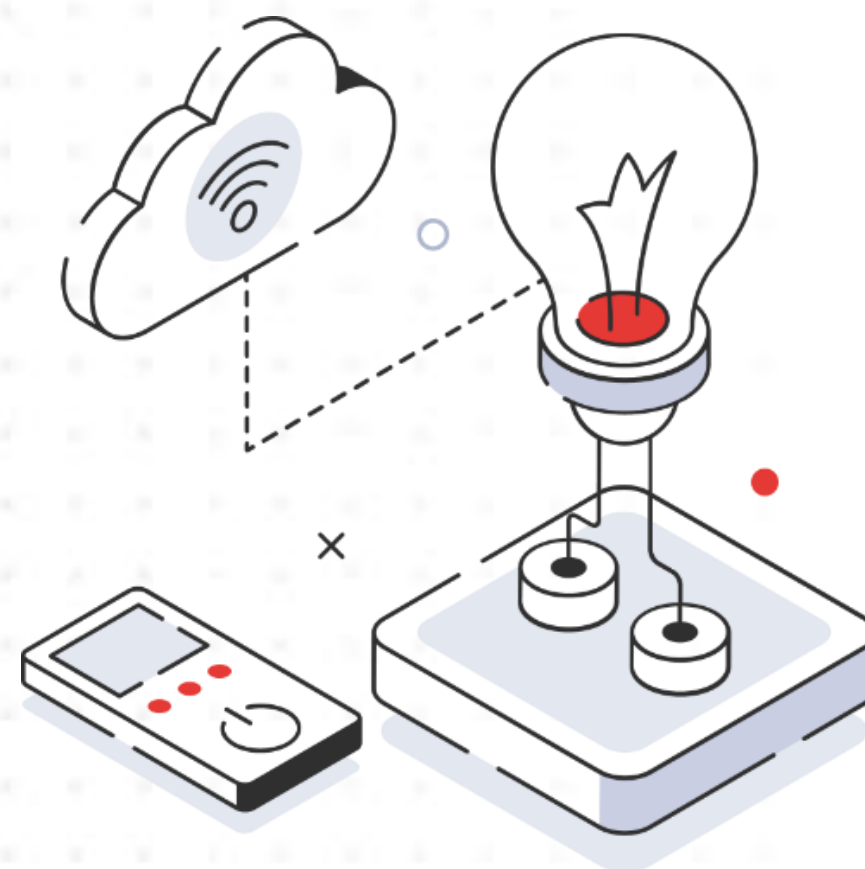


**Universidad
Tecnológica
del Perú**

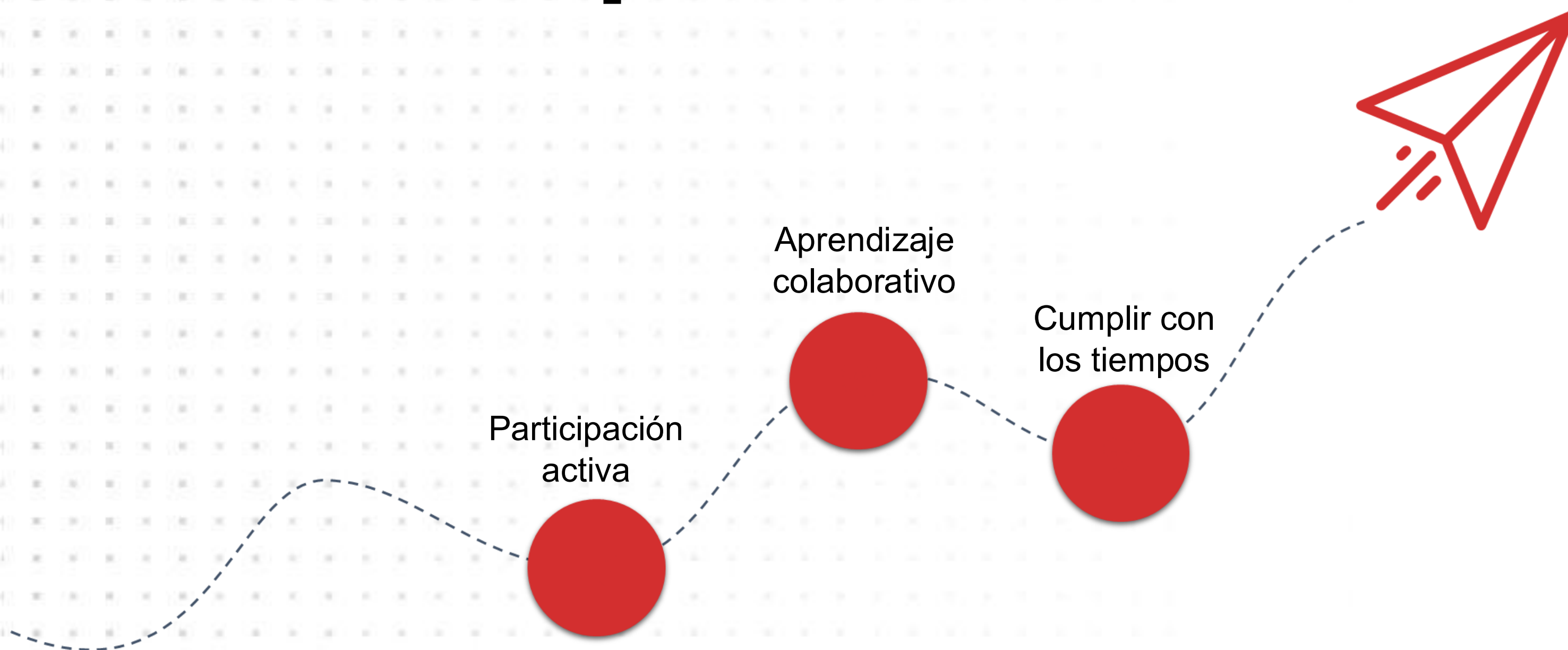
Ruta de la unidad 2: **Prompt Engineering e Inteligencia Artificial**



¿Tienen alguna consulta o duda de la clase previa?



Acuerdos para el desarrollo de la sesión



Inicio

Dinámica

"Emoji que me representa"

- *Cada estudiante selecciona el objeto más raro que tenga.*
- *Pueden mostrarlo en su teléfono o mediante un mensaje en la plataforma de videoconferencia*
- *Luego se elige a tres estudiantes para que muestren o describan dicho objeto*



Utilidad

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante implementa soluciones de automatización con asistentes de IA utilizando la herramienta de Open AI Assistants implementado bajo scripting





Creación de soluciones de productividad automatizadas con *OpenAI Assistants* bajo scripting:

- Generación de funciones para automatizar algunos procesos típicos.
Ejemplo: envío de email automático, Google Sheet, envío de Whatsapp automático.
- Generación de un Asistente de OpenAI bajo scripting.
- Diseñar la Interface, puede ser por medio de Streamlit o WAHA.

Utilidad



¿Conocen Alexa?
¿Cómo funciona Alexa?
¿Cómo le consultan
o le dan indicaciones?



¿Conocen Siri?
¿Cómo funciona Siri?
¿Cómo le consultan o
le dan indicaciones?

Creación de soluciones de productividad con OpenAI Assistants

- A diferencia de la API de Chat Completions, que es sin estado (stateless), la API de Asistentes está diseñada para manejar conversaciones persistentes y complejas.

Característica	Chatbot OpenAI	Asistente de OpenAI
Complejidad	Básico	Avanzado
Memoria	No	Sí
Herramientas externas	No	Sí (navegador, código, etc.)
Personalización	Limitada	Alta
Casos de uso	Conversaciones simples	Automatización, productividad, tareas complejas

Conceptos clave de la API de asistentes

Assistant

● La entidad de IA configurada con instrucciones específicas, un modelo, y un conjunto de herramientas (Tools). Se crea una sola vez.

Thread

● Una sesión de conversación. Cada vez que un usuario inicia una interacción, se crea un *Thread* que contendrá todos los mensajes de esa conversación.

Message

● Un mensaje dentro de un *Thread*, creado por el usuario o por el Asistente.

Run

● El proceso de ejecución del Asistente sobre un *Thread*. Un *Run* lee el hilo y decide qué acción tomar, ya sea responder al usuario o utilizar una herramienta.

Tools

● Las capacidades que le otorgamos al Asistente. Incluyen **Code Interpreter**, **Retrieval** (búsqueda en archivos), y la más potente para la automatización: **Function Calling**.

Generación de funciones para automatización (Function Calling)

- El **Function Calling** permite que el **Asistente** solicite la ejecución de funciones que nosotros hemos definido en nuestro propio código.
- El **Asistente** no ejecuta el código directamente; en su lugar, genera un objeto **JSON** con los argumentos necesarios para que nuestra aplicación lo ejecute.

Flujo del Function Calling

El usuario hace una petición que requiere una acción externa como envía un correo.

El "Asistente", al detectar la necesidad, pausa su ejecución y devuelve un estado, el nombre de la función a llamar y los argumentos.

La aplicación recibe esta solicitud y ejecuta la función local con los argumentos proporcionados.

La aplicación envía el resultado de esa ejecución de vuelta al "Asistente".

El "Asistente" reanuda su ejecución, procesa el resultado de la función y formula una respuesta final para el usuario.

Generación bajo Scripting

Generación de un Asistente de OpenAI bajo Scripting

- En lugar de crear el Asistente en la interfaz web de OpenAI, podemos definirlo y gestionarlo mediante código, lo que permite la integración en flujos de CI/CD y un control de versiones robusto.

Diseñar la Interface (Streamlit)

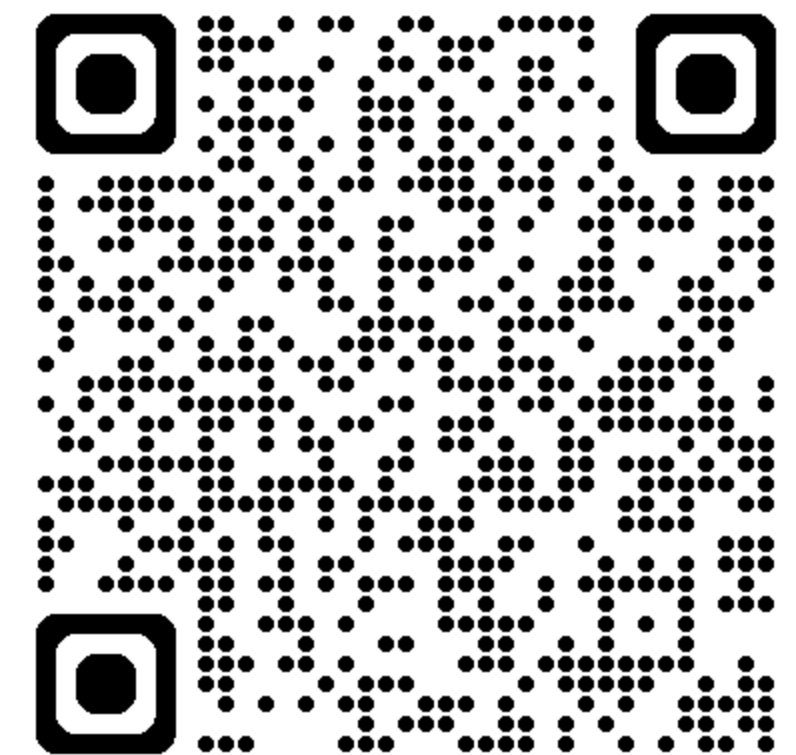
- Son similares a las de los Chatbots de Streamlit, pero se deben adaptar al funcionamiento con la API de Asistentes.
- La lógica es más compleja porque debemos manejar el ciclo de vida del Run.



WAHA (WhatsApp HTTP API)



- Para aplicaciones que requieren una mayor ubicuidad, integrar el Asistente con WhatsApp es una solución poderosa.
- WAHA es un gateway de código abierto que expone la API de WhatsApp Web a través de HTTP, permitiendo la automatización.



Documentación: <https://waha.devlike.pro/>

Tarea académica 2

- Elabora un informe donde se diseñe una solución de IA robusta y compleja, utilizando los principios de prompt engineering y la arquitectura de la API de Asistentes de OpenAI.
- El enfoque está en el diseño, la arquitectura y la justificación de sus decisiones.
- **Revisa las indicaciones a detalle en la consigna de la evaluación en la plataforma.**



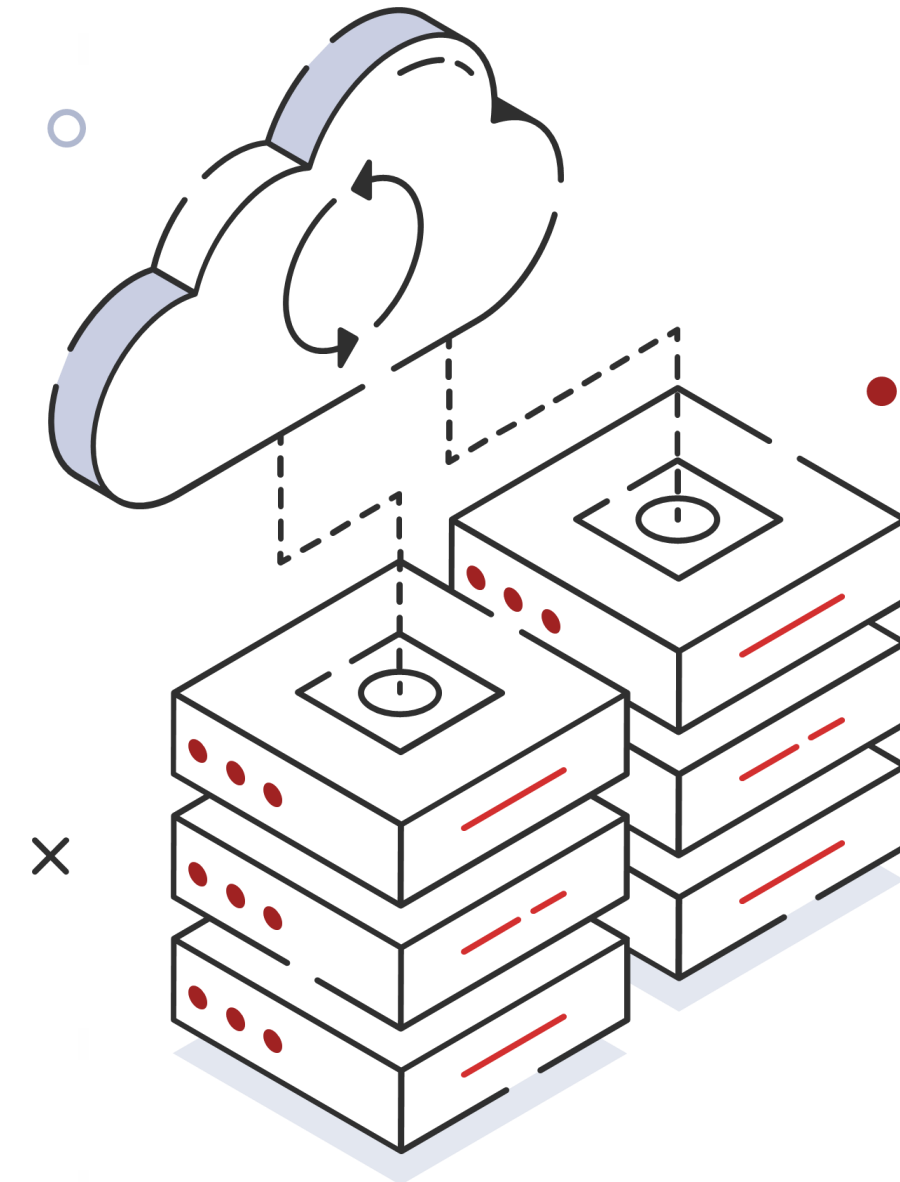
Cierre

**¿Qué buenas prácticas aplicarás al diseñar prompts?
3 estudiantes comparten sus aprendizajes.**



Referencias

- White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). **A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT.** <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.11382>
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). **ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.** <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629>
- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E. H., Le, Q. V., & Zhou, D. (2023). **Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.** <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11903>
- **OpenAI API Documentation.** Assistants: <https://platform.openai.com/docs/assistants/overview>
- **WAHA.** WhatsApp HTTP API Documentation: <https://waha.devlike.pro/>





**Universidad
Tecnológica
del Perú**